

AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本/型号	主要用途
1	ChatGPT	GPT-5.5	赛题理解、建模思路讨论、论文文字润色等 同上 同上
2	ChatGPT	GPT-5.6 Luna	
3	ChatGPT	GPT-6 Astra	
4	DeepSeek	DeepSeek-R1-0528	辅助编写与运行求解代码、排查报错信息
5	Claude	Claude Sonnet 5	论文文字润色

二、具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	使用目的
1	赛题理解与问题分析	辅助梳理题目条件与关键约束，供本队核对是否遗漏
2	模型建立与算法设计	提供可选算法思路供本队对比选择，核心建模方案由本队确定
3	模型求解与编程实现	辅助编写与调试求解代码，排查报错信息
4	论文撰写与文字润色	优化文字表达，调整语句通顺度

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

序号	提示方式	简要说明
1	网页对话框交互	用于赛题理解、算法思路讨论、论文文字润色
2	代码编辑器内嵌 AI 编程助手	用于求解代码的编写、补全与调试报错

(二) 使用过程说明

本队在竞赛期间以网页对话框为主要交互入口，围绕赛题理解、算法思路讨论与论文文字润色三类场景与 AI 工具沟通；在代码编写阶段则通过代码编辑器内嵌的 AI 辅助功能，完成代码补全、报错定位与调试。使用过程中遵循以下原则：一是不上传原始赛题数据文件与队员个人信息，仅在提示词中描述必要的问题背景；二是每次交互仅作为思路参考或效率工具，AI 给出的建模方案、公式表达与代码片段均由本队逐项核对、独立验证后再决定是否采纳，凡涉及模型结构、公式推导、参数取值等核心内容，最终判断与决策均由本队完成；三是对论文文字润色类的 AI 输出，本队通读全文并结合上下文语境调整措辞，确保表达与论文整体逻辑、符号体系保持一致。

典型交互示例：

项目	填写内容
对应环节	问题四建模报告生成
使用工具及版本	GPT-5.6 Luna
交互时间	2026-09-12 21:52
本队提示词	我需要将第四题的建模思路与我的队友对接，为我写一个建模思路 report，命名为 q4_report.md。第四题的建模思路为：分析数据后发现直接取上周同时期的电价作为对未来电价的预测，误差其实很小（具体数据从 CUMCM2026 里面找）（此时从 mae 等数据来看其实还是有点大的，所以后面还要计算对实际规划出的总金额的影响），再用第二，三问的求解器求出总花费与完全已知未来电价并规划出的二，三问的结果对比求出 mae,mape,wape 等误差指标，发现确实很小，于是认为这样的近似是可以接受的。以上为 baseline 接下来继续优化，分析后认为，电价波动对未来规划的影响主要通过当天结束时刻的电池电量在天之间传递，而我们在“直接取上周同时期的电价作为对未来电价的预测”的情况下，可以提前预测下一周的电价，于是可以根据这一信息学习优化当天结束时的剩余电量。接下来展开说说建模的细节。并说说几种方法的对比（见 CUMCM_2026/q4/terminal_value 下的代码和报告），又是如何挑选出现在这个最优的模型的。

项目	填写内容
AI 回复内容	按提示词提供的建模思路生成了 <code>q4_report.md</code> ，梳理了问题四 <code>baseline</code> 方案与终端价值优化方案的建模逻辑、误差评估口径与方法对比框架。详细回复内容见 <code>q4_report.md</code> 。
本队处理方式	论文撰写队员通读报告后，与建模负责队员逐项核对报告中涉及的数学表达，将其中表述模糊或不够严谨之处明确化，再据此撰写论文正文；编程负责队员通读报告后梳理出模型的完整实现流程，并针对报告中涉及的核心参数（如价格预测窗口、终端价值学习相关的关键系数）补充实验，进行敏感性分析。
人工核验方式	逐项核对报告中总结的各方法的费用、误差指标与 <code>CUMCM_2026/q4/terminal_value</code> 目录下代码实际运行结果是否一致；对报告中涉及的公式表达重新手工推导，确认与本队既定建模思路无出入；由建模与编程负责队员分别复核报告内容后再交由论文执笔队员使用，确保报告仅用于内部沟通梳理，未被作为论文结论的直接来源。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	[占位：如 AI 提供 3 种思路，本队选择第 2 种并改进]	[占位：如本队独立推导验证，对比文献确认可行性]
2	代码编写与调试	修改后采纳：AI 给出的代码片段经本队检查变量命名、边界条件与算法逻辑后修改采纳，未直接使用未经审阅的代码	阅读与检查代码内容、独立运行代码并与手工计算结果、示例数据对比核验，确认输出无误

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
3	其他内容（文字润色）	直接采纳/修改后采纳:对 AI 给出的润色建议逐句比对原意，确认未改变论文原有结论与数据表述后采纳	由队员通读全文核对语义是否与原意一致，确认无歧义或误导性表述

核心环节人工主导确认

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	是	模型的整体框架、假设条件与创新设计均由本队讨论确定，AI 未参与该环节
2	公式推导与求解步骤	是	公式推导与求解步骤均由本队独立完成并手工核验
3	程序逻辑与参数设置	是	程序总体逻辑与关键参数取值由本队设计确定，AI 仅协助代码补全与调试报错
4	结果分析与论文核心论述	是	结果解读、模型评价与论文核心论述（摘要、结论等）均由本队独立撰写
5	论文撰写与图表制作等	是	论文整体结构安排、图表设计与数据展示均由本队完成，AI 仅用于局部文字润色

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。